

Desain dan Implementasi Sistem Pengamanan Komunikasi Suara Berbasis Enkripsi Frekuensi pada FPGA

Audit Source Code & Analisis Arsitektur
7-22 April 2026

Tujuan

1. Melakukan uji *bypass* kriptografi
2. Mengidentifikasi subsistem *Frame Synchronization*
3. Memperbaiki implementasi *key generation*.
4. Melakukan studi komparatif menggunakan ModelSim dan MATLAB.

Pengujian *Bypass* Kriptografi

Tujuan:

1. Melakukan *hardware bypass* sembari menguji jalur *audio codec* WM8731 yang terisolasi sehingga hanya rantai I/O audio yang diuji tanpa melibatkan blok kriptografi.
2. Memasukkan *test vector* berupa *file* audio yang di-*encode* sebagai bilangan heksadesimal 16 bit melalui jalur serial ADC (AUD_ADCDATA).
3. Memastikan validitas hasil rekonstruksi sampel paralel L/R pada sinyal keluaran L_{out} , R_{out} .

Hasil:

1. Dilakukan simulasi ModelSim pada modul *testbench* (tb_audio_bypass.v) terhadap modul *audio codec* (Audio_interface.vhd).
2. Dilakukan perbandingan antar-198 pasangan sampel L/R terhadap referensi vektor uji.
3. Diperoleh 0 *mismatch*, baik di kanal kiri maupun kanan.
4. Tidak ditemukan *bit-slip*, *word-shift*, atau pun *channel swap* pada hasil deserialisasi.

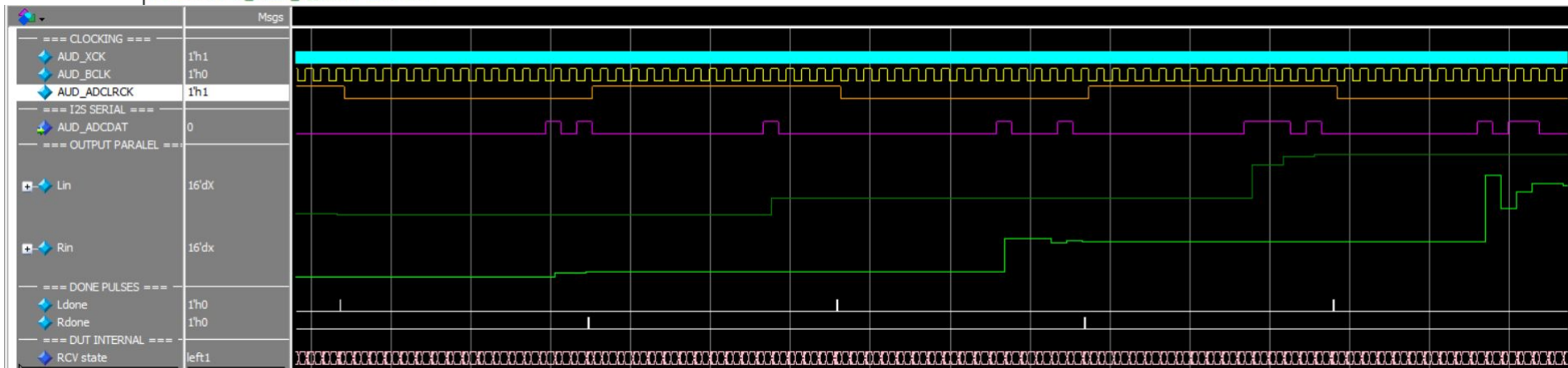
Kesimpulan:

1. Konfigurasi I2C inisialisasi *codec* dan skema *clocking* (XCK/BCLK/LRCK) terbukti tidak bermasalah.
2. Modul *Audio_interface* lolos verifikasi *end-to-end* dengan akurat.
3. Kondisi *Garbage-In Garbage-Out* pada sistem bukan berasal dari *codec layer*.
4. Akar masalah diperkirakan terletak di antarmuka *Scrambler/FFT*: *timing domain mismatch*, *pseudo-clocking* yang tidak sinkron, kurang optimalnya implementasi *handshaking* aliran data (TVALID/TREADY).

```

VSIM 7> run -all
# Info: hierarchical_name = tb_audio_bypass.dut.Audio_PLL.audiopl1_altera_pll_altera_pll_i_639.new_model.gpll.no_need_to_gen
# Adjusting output period from 54253.472222 to 53932.584270
# Info: =====
# Info:          Generic PLL Summary
# Info: =====
# Time scale of (tb_audio_bypass.dut.Audio_PLL.audiopl1_altera_pll_altera_pll_i_639.new_model.gpll.no_need_to_gen) is lps / lps
# Info: hierarchical_name = tb_audio_bypass.dut.Audio_PLL.audiopl1_altera_pll_altera_pll_i_639.new_model.gpll.no_need_to_gen
# Info: reference_clock_frequency = 50.0 MHz
# Info: output_clock_frequency = 18.432 MHZ
# Info: phase_shift = 0 ps
# Info: duty_cycle = 50
# Info: sim_additional_refclk_cycles_to_lock = 0
# Info: output_clock_high_period = 26966.292135
# Info: output_clock_low_period = 26966.292135
# ** Warning: (vsim-ELI-3407) Too many data words read on line 401 of file "audio_test_nz.txt". (Current address [400], address range [0:399]) : tb_audio_bypass.v(134)
# Time: 0 ns Iteration: 0 Instance: /tb_audio_bypass
# [0 ns] 400 sample dimuat dari audio_test.txt.
# [190 ns] Reset dilepas.
# [18537292 ns] BCLK aktif, stimulus I2S dimulai.
# =====
# [24781120 ns] Capture selesai.
# Pasangan L/R yang direkam : 201
# Mismatch kanal Kiri : 0
# Mismatch kanal Kanan : 0
# HASIL: PASS & tidak ada korupsi data di Audio_interface.
# =====
# ** Note: $finish : tb_audio_bypass.v(305)
# Time: 24781120 ns Iteration: 4 Instance: /tb_audio_bypass
# 1
# Break at tb_audio_bypass.v line 305

```

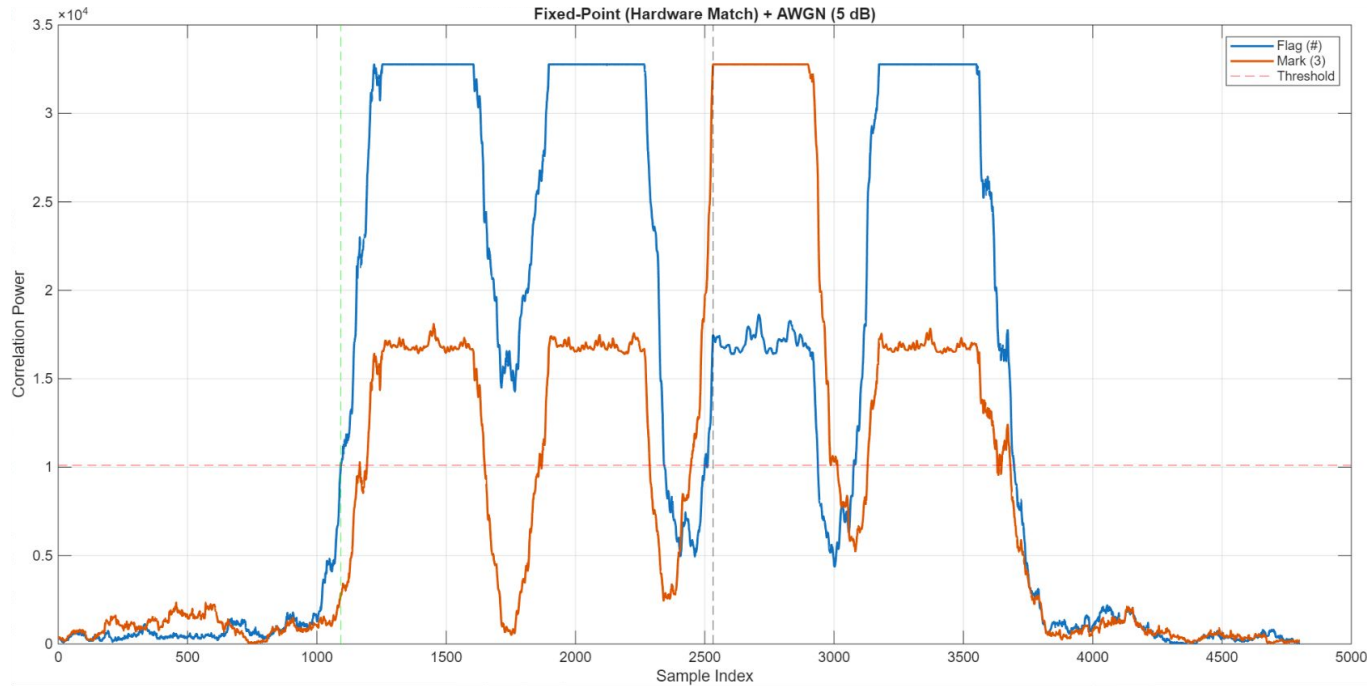


Frame Synchronization Sample-Aware

Mencoba untuk mengimplementasikan sistem *frame synchronization* dengan melihat pergeseran per sampel

- *Sliding window* tetap digunakan dan per *sliding window* dapat diatur jumlah sampel yang diperhatikan (Kode MATLAB memanfaatkan 320 sampel per *sliding window*)
- Menggunakan *adaptive threshold detection* yang lebih jelas daripada *threshold* yang sudah diimplementasikan sebelumnya untuk setiap sampel berdasarkan *noise floor* (Nilai rata-rata korelasi ketika hanya ada *noise* saja) dan nilai puncak korelasi dengan batasan/kekurangan:
 - Bergantung pada sinyal awal -> Jika ada sinyal penting di awal, penentuan *noise floor* akan salah
 - Bergantung pada nilai puncak dari total korelasi dari sinyal yang dideteksi -> Jika nilai puncak disebabkan oleh *noise*, *threshold* menjadi terlalu tinggi
 - Penentuan *threshold* tidak bersifat *real-time* dan menunggu sampai semua sampel sudah terbaca
 - *Noise* yang berubah di tengah sinyal tidak akan terdeteksi

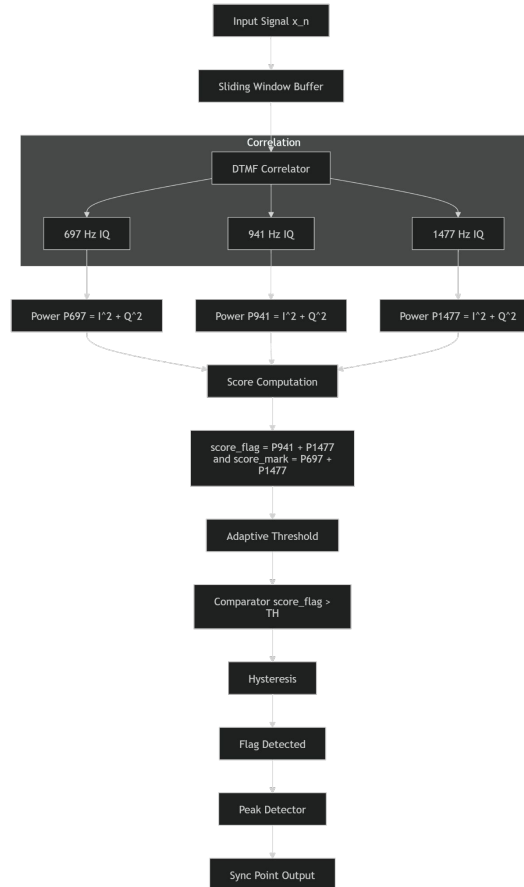
Frame Synchronization Sample-Aware (Hasil): Tipe Data Fixed-Point + AWGN 5 dB



Problem: Masih ada saturasi sehingga pemilihan tipe data *fixed-point* belum tepat

Tipe data *fixed-point* pada simulasi MATLAB ini sudah disesuaikan dengan pengaturan tipe data *fixed-point* dari *frame synchronization* yang sudah diimplementasikan sebelumnya secara *hardware*

Alur Kerja *Frame Synchronization Sample-Aware*



Solusi & Rencana Pekan Depan

- **Solusi:**
- **Rencana Pekan Depan:**

Implementasi *Key Generation*

Studi Komparatif ModelSim & MATLAB